

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

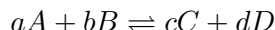
A-prueba

Índice

1. Tema 9: Equilibrio Químico Homogéneo	2
1.1. Constante de Equilibrio (K_c y K_p)	2
1.2. Cociente de Reacción (Q)	2

1. Tema 9: Equilibrio Químico Homogéneo

Hasta ahora hemos supuesto que las reacciones transcurren hasta que se agota el reactivo limitante. Sin embargo, muchas reacciones son **reversibles**: los productos reaccionan entre sí para volver a formar los reactivos.



Se alcanza el **equilibrio químico** cuando la velocidad de la reacción directa se iguala a la velocidad de la reacción inversa ($v_d = v_i$). A partir de ese momento, las concentraciones de todas las sustancias permanecen **constantes** en el tiempo. Es un equilibrio **dinámico** (la reacción no se para, pero ocurre a igual ritmo en ambos sentidos).

1.1. Constante de Equilibrio (K_c y K_p)

La Ley de Acción de Masas (LAM) establece que, a una temperatura dada, existe una relación constante entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio. **1. Constante en función de las concentraciones (K_c):**

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

¡Muy importante!: En la expresión de K_c **solo** se incluyen las sustancias en estado **gaseoso (g)** o en **disolución acuosa (aq)**. Los sólidos (s) y los líquidos puros (l) NO se incluyen porque su concentración es constante y ya está englobada dentro del valor de K_c .

2. Constante en función de las presiones (K_p): Para equilibrios donde intervienen gases, es más útil trabajar con presiones parciales (P_i).

$$K_p = \frac{(P_C)^c \cdot (P_D)^d}{(P_A)^a \cdot (P_B)^b}$$

3. Relación entre K_p y K_c : Aplicando la ecuación de los gases ideales ($P \cdot V = n \cdot R \cdot T \implies P = [\text{conc}] \cdot R \cdot T$), se deduce:

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$$

Donde Δn = moles de gases en productos – moles de gases en reactivos. (Nota: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K}$ y T siempre en Kelvin).

1.2. Cociente de Reacción (Q)

La fórmula de Q es idéntica a la de K_c , pero se calcula usando concentraciones **en un momento cualquiera** (no necesariamente en equilibrio). Sirve para predecir hacia dónde evolucionará el sistema para alcanzar el equilibrio:

- Si $Q < K_c$: Hay demasiado reactivo. Se desplazará hacia la **derecha** (formando productos).
- Si $Q > K_c$: Hay demasiado producto. Se desplazará hacia la **izquierda** (formando reactivos).
- Si $Q = K_c$: El sistema ya está en equilibrio.